

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice; ekvivalentní úpravy; zkouška; kořen rovnice

Lehké úlohy procvičí ekvivalentní úpravy a zkoušku, střední převádějí jednoduché situace na rovnici, těžké chtějí úvahu a zdůvodnění. Počítej bez kalkulačky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vyřeš: a) $x + 9 = 4$; b) $x - 6 = 11$; c) $15 = 7 + x$.
2. Vyřeš: a) $4x = 28$; b) $-5x = 45$; c) $\frac{x}{3} = -7$.
3. Vyřeš: a) $2x + 3 = 17$; b) $9 - 4x = 1$.
4. Vyřeš a udělej zkoušku: $5x - 7 = 3x + 5$.
5. Rozhodni dosazením, zda je číslo -2 kořenem rovnice: a) $4x + 11 = 3$; b) $6 - x = 2x$.
6. Vyřeš: a) $7x = 0$; b) $-x = -4$; c) $2x = 5$.

Střední ★★☆☆

7. Vyřeš a udělej zkoušku: $9 - 2x = 5x + 23$.
8. Vyřeš: $1,2x - 0,5 = 0,7x + 2$. (Tip: obě strany můžeš vynásobit deseti.)
9. Které rovnice mají stejný kořen jako $2x - 5 = 7$? A) $x - 5 = 1$; B) $4x - 10 = 7$; C) $2x = 12$; D) $x - 2,5 = 3,5$.
10. Obdélník má šířku x cm a délku $x + 7$ cm, jeho obvod je 38 cm. Sestav rovnici, urči x a rozměry obdélníku.
11. Voda v konvici má teplotu 16°C a každou sekundu se ohřeje o $0,4^\circ\text{C}$. Sestav rovnici a urči, za kolik sekund bude mít 90°C .
12. Operátor účtuje paušál 149 Kč měsíčně a 2 Kč za každou odeslanou SMS. Tom zaplatil za měsíc 263 Kč. Kolik SMS poslal?

Těžké ★★★

13. Urči číslo a tak, aby rovnice $ax + 6 = 2x + 18$ měla kořen $x = 3$.
14. Vyřeš a udělej zkoušku: $7x - 2 + 3x = 4x + 19 - x$.
15. Žák řešil rovnici $4x = 12x$ tak, že obě strany vydělil číslem x . Dostal $4 = 12$ a napsal, že rovnice nemá řešení. Kde udělal chybu? Jaké je správné řešení?
16. Teplotu ve stupních Fahrenheita počítáme ze stupňů Celsia vzorcem $F = 1,8C + 32$. Při jaké teplotě ukazují obě stupnice stejné číslo?
17. V nádrži A je 800 l vody a každou minutu z ní odtéče 15 l. Nádrž B je prázdná a každou minutu do ní přiteče 25 l. Za kolik minut bude v nádrži B o 40 l více vody než v nádrži A?
18. Jsou dány výrazy $A = 5x - 8$ a $B = 2x + 13$. Pro které x je a) $A = B$; b) A o 6 větší než B ; c) A dvakrát větší než B ?

Výsledky ke kontrole

1. a) $x = -5$; b) $x = 17$; c) $x = 8$
2. a) $x = 7$; b) $x = -9$; c) $x = -21$
3. a) $x = 7$; b) $x = 2$
4. $x = 6$; zkouška: $L = 23$, $P = 23$
5. a) ano ($L = 3$, $P = 3$); b) ne ($L = 8$, $P = -4$)
6. a) $x = 0$; b) $x = 4$; c) $x = \frac{5}{2} = 2,5$
7. $-7x = 14$, $x = -2$; zkouška: $L = P = 13$
8. $12x - 5 = 7x + 20$, $x = 5$
9. kořen je $x = 6$; stejný mají A, C, D (B má kořen $\frac{17}{4}$ – pravá strana se nevynásobila dvěma)
10. $4x + 14 = 38$, $x = 6$; rozměry 6 cm a 13 cm
11. $16 + 0,4t = 90$, $t = 185$ s = 3 min 5 s
12. $149 + 2n = 263$, $n = 57$ SMS
13. dosadíme $x = 3$: $3a + 6 = 24$, $a = 6$
14. $10x - 2 = 3x + 19$, $7x = 21$, $x = 3$; zkouška: $L = P = 28$
15. dělit neznámou nelze – může být nula (není to ekvivalentní úprava); $0 = 8x$, $x = 0$
16. $C = 1,8C + 32$, $-0,8C = 32$, $C = -40$; tedy -40 °C = -40 °F
17. $25t = 800 - 15t + 40$, $t = 21$ min (A: 485 l, B: 525 l)
18. a) $x = 7$; b) $5x - 8 = 2x + 19$, $x = 9$; c) $5x - 8 = 2(2x + 13)$, $x = 34$